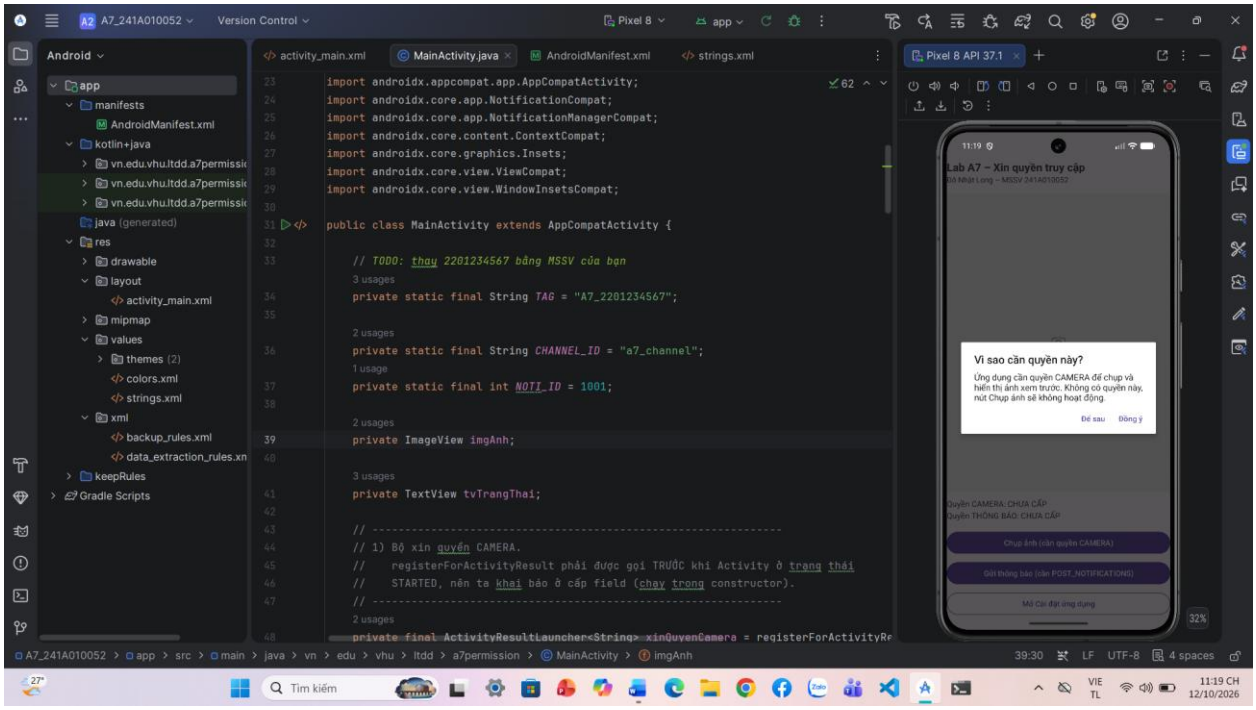
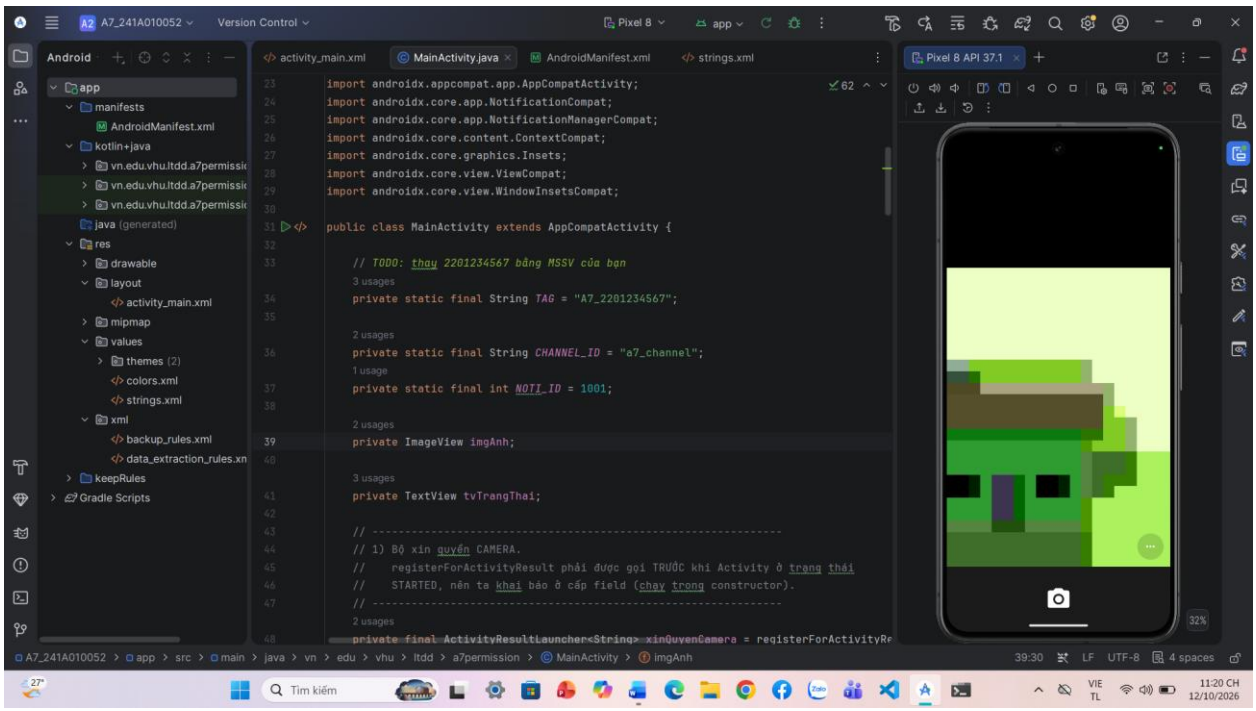
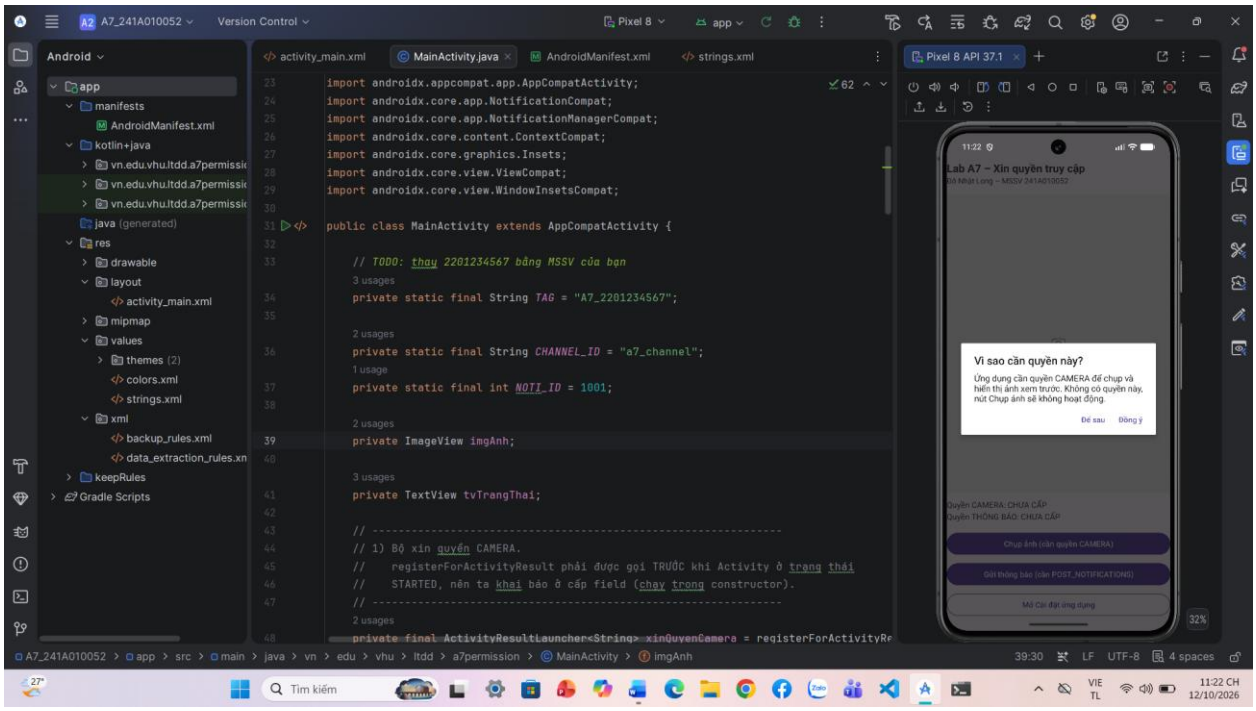
#	Thao tác	Kết quả đúng phải thấy	Ảnh chụp
1	Cài mới, bấm Chụp ảnh lần đầu	Hộp thoại hệ thống xin quyền CAMERA	
2	Bấm Cho phép	Camera mở, ảnh hiện trong khung	
3	Từ chối rồi bấm Chụp lại	Hộp thoại **giải thích của app** hiện trước	
4	Từ chối lần thứ hai rồi bấm Chụp lại	Không còn hộp thoại hệ thống; app mời mở Cài đặt	
5	Vào Cài đặt bật quyền rồi quay lại app	Dòng trạng thái tự đổi thành ĐÃ CẤP	
6	Bấm Gửi thông báo (Android 13+)	Xin `POST_NOTIFICATIONS`, cấp xong thì thông báo hiện	
7	Xoay màn hình lúc hộp thoại quyền đang hiện	Sau khi xoay vẫn nhận đúng kết quả cấp/từ chối	



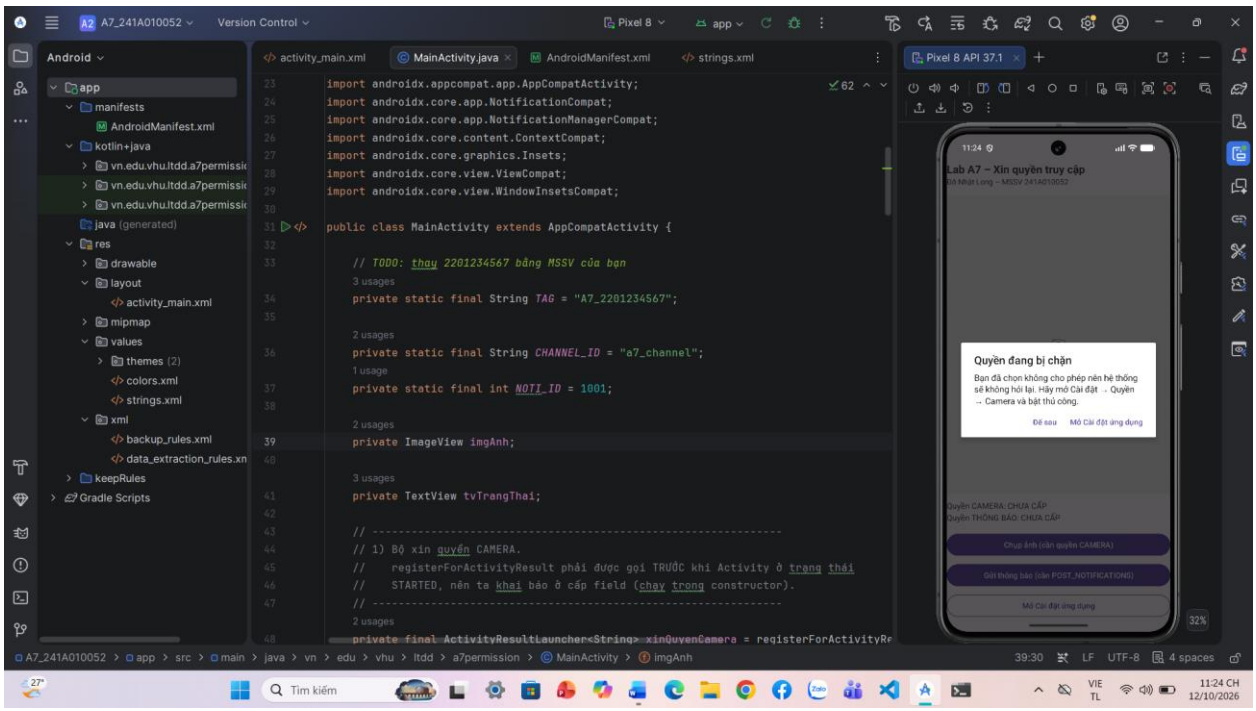
Trường hợp 1



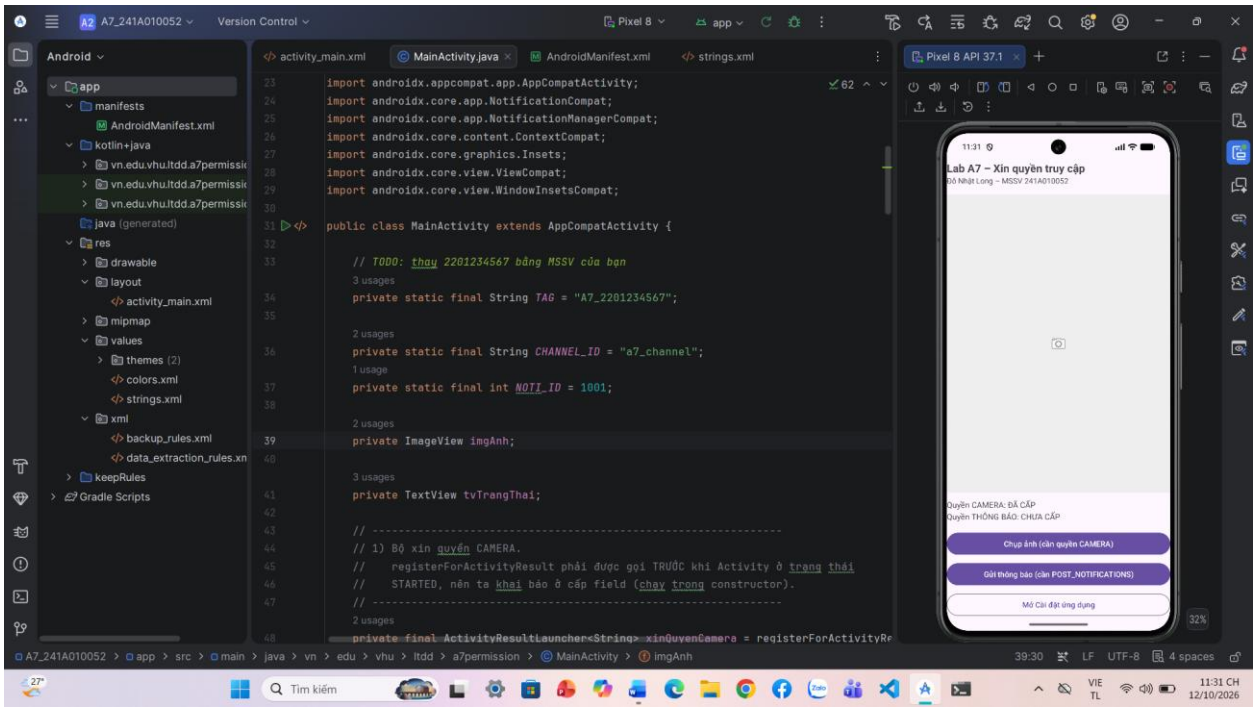
Trường hợp 2



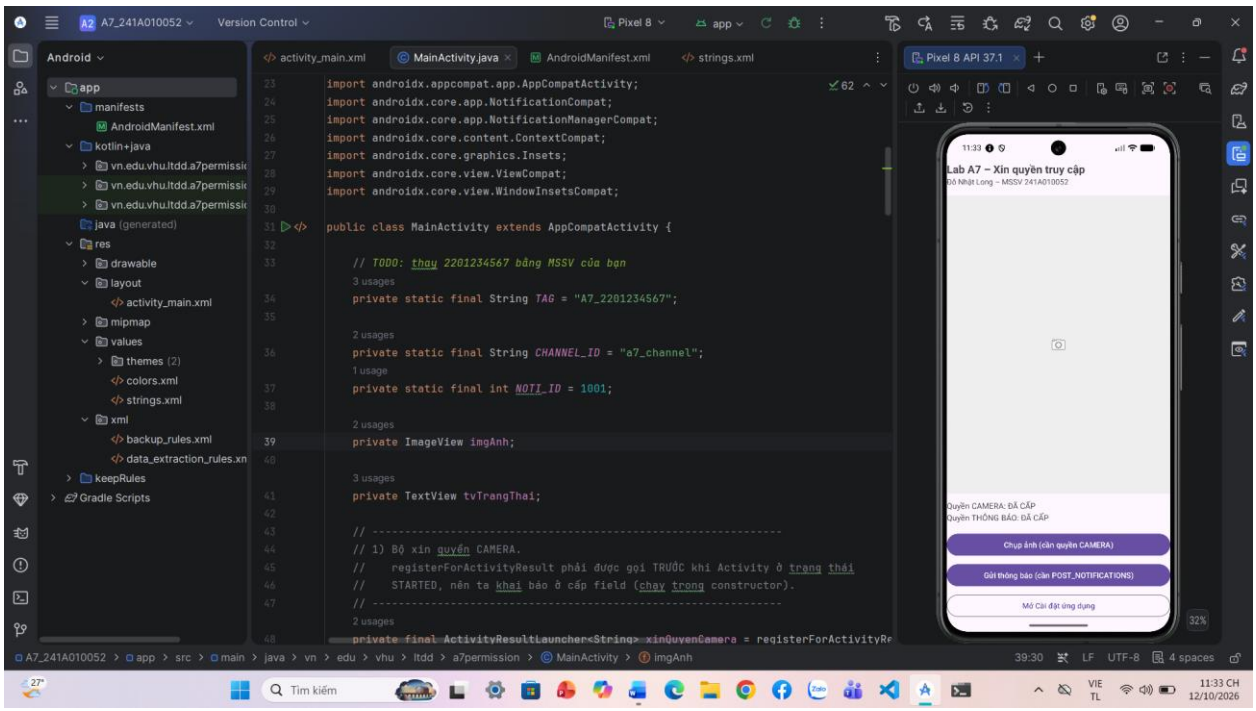
Trường hợp 3



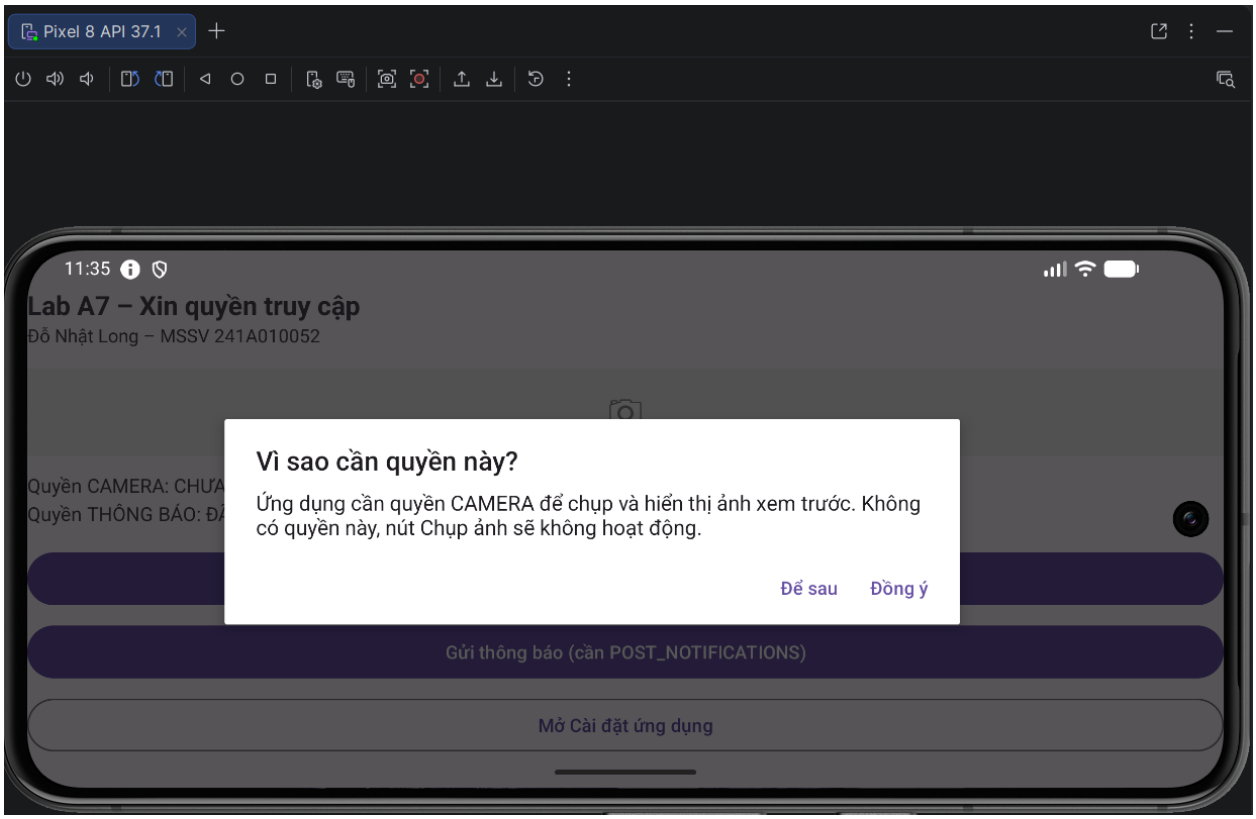
Trường hợp 4



Trường hợp 5



Trường hợp 6



Trường hợp 7

Câu hỏi phân tích

1. Ở kịch bản 4, vì sao hệ thống không hiện hộp thoại nữa? Người dùng còn cách nào để cấp quyền?

Sau khi người dùng từ chối quyền lần thứ hai, Android có thể xem quyền đó là đã bị từ chối vĩnh viễn — tương đương chọn "Không hỏi lại". Khi đó, gọi xin quyền lần nữa không làm hộp thoại hệ thống xuất hiện

App nên báo quyền đang bị chặn và mời người dùng mở Cài đặt ứng dụng → Quyền → Máy ảnh để tự bật quyền

2. Ở kịch bản 7, nếu bạn chuyển registerForActivityResult vào trong onClick thì chuyện gì xảy ra? Hãy thử và chép nguyên văn thông báo lỗi.

3. Trên máy Android 12 trở xuống, nút Gửi thông báo có cần xin quyền không? Vì sao?

Trên Android 12 trở xuống, nút Gửi thông báo không cần xin quyền thông báo lúc chạy. Quyền POST_NOTIFICATIONS chỉ trở thành quyền runtime từ Android 13 (API 33); ở các phiên bản cũ hơn, ứng dụng không phải hiện hộp thoại xin quyền này

Câu hỏi ôn tập

1. Quyền thường khác quyền nguy hiểm ở những điểm nào?

Quyền thường ít rủi ro nên Android thường tự cấp khi cài ứng dụng, không cần hiện hộp thoại hỏi người dùng. Quyền nguy hiểm liên quan đến dữ liệu nhạy cảm hoặc quyền riêng tư, như camera và vị trí, nên ứng dụng phải xin phép khi cần dùng.

2. Kể đủ ba nhánh của mẫu xin quyền chuẩn và việc phải làm ở mỗi nhánh.

Nhánh 1: đã có quyền

Dùng tài nguyên ngay, không cần hỏi gì.

Nhánh 2: đã từng từ chối

Hiện hộp thoại giải thích lý do, rồi mới hỏi lại.

Nhánh 3: lần đầu/ bị chặn

Gọi thẳng launcher.launch(permission)

3. Vì sao registerForActivityResult phải gọi ở cấp field của lớp?

Vì phải đăng ký trước khi Activity bắt đầu chạy. Đặt registerForActivityResult ở cấp field giúp launcher được đăng ký sớm và ổn định mỗi lần Activity được tạo lại, kể cả sau khi xoay màn hình. Nếu đợi đến lúc bấm nút mới đăng ký thì Activity đã chạy rồi, có thể gây lỗi vòng đời và không nhận được kết quả đúng cách.

4. Làm sao phân biệt "từ chối lần đầu" với "bị chặn vĩnh viễn"?

5. Vì sao phải kiểm tra Build.VERSION.SDK_INT trước khi xin POST_NOTIFICATIONS003F